

Spécialité SET : 4A - Codage avancé pour l'embarqué
TP 2 - Correction d'erreurs avec le code de Hamming (7,4) et (8,4)
Alain Allouis - 2026

Objectifs du TP

Ce TP a pour objectifs de :

- mettre en œuvre un code correcteur simple de type Hamming ;
- comprendre le rôle des bits de parité ;
- calculer un syndrome ;
- localiser et corriger une erreur simple ;
- comparer les comportements d'un code de Hamming (7,4) et d'un code étendu de type (8,4) ;
- montrer l'intérêt d'un bit de parité global supplémentaire ;
- discuter les limites des codes simples et le choix d'une stratégie de protection selon l'application.

Pré-requis

- opération XOR ;
- parité paire / impaire ;
- notion de distance de Hamming ;
- notion de syndrome ;
- principe général de la correction locale (FEC).

Consignes

- Le TP est à réaliser sous MATLAB.
- Le travail peut être réalisé en binôme.

- L'objectif est de comprendre les différentes étapes de codage, de détection et de correction.
- Les réponses aux questions doivent être rédigées clairement.
- Les indices sont fournis pour vous guider, mais le code est à construire par vous-mêmes.

Partie 1 - Code de Hamming (7,4)

On considère un code de Hamming (7,4), qui prend 4 bits d'information et ajoute 3 bits de parité pour former un mot codé de 7 bits.

Travail demandé

- 1) Considérer le mot d'information : $d = 1101$
- 2) Placer les bits dans la structure classique du code :
 - positions 1, 2 et 4 : bits de parité
 - positions 3, 5, 6 et 7 : bits de données
- 3) Déterminer les bits de parité et construire le mot codé.

Indices MATLAB

- utiliser un vecteur ligne de longueur 7 ;
- affecter d1, d2, d3, d4 aux positions 3, 5, 6, 7 ;
- calculer les bits de parité en utilisant des sommes modulo 2.

Questions

- 1) Quel est le mot codé obtenu ?
- 2) Quel est le rôle des bits de parité ?
- 3) Pourquoi ajoute-t-on de la redondance ?

Partie 2 - Correction d'une erreur simple

Travail demandé

- 4) Introduire une erreur simple dans le mot codé (par exemple au bit 6).
- 5) Construire ou utiliser la matrice de contrôle H du code de Hamming (7,4).
- 6) Calculer le syndrome du mot reçu.
- 7) Identifier la position de l'erreur.
- 8) Corriger le mot reçu et retrouver le mot d'information initial.

Indices MATLAB

- représenter l'erreur par un vecteur élémentaire ;
- utiliser XOR pour inverser le bit erroné ;
- utiliser une multiplication matricielle modulo 2 pour calculer le syndrome ;
- comparer le syndrome à la structure des colonnes de H .

Questions

- 1) Quel est le mot reçu après l'erreur ?
- 2) Quel syndrome obtenez-vous ?
- 3) Comment déduisez-vous la position de l'erreur ?
- 4) Le mot corrigé est-il identique au mot codé initial ?

Partie 3 - Limites du code de Hamming (7,4)

Travail demandé

- 9) Introduire maintenant deux erreurs dans le mot codé (par exemple aux bits 3 et 6).
- 10) Recalculer le syndrome.
- 11) Tenter une correction en appliquant la même méthode que précédemment.

Questions

- 1) Le résultat est-il correct ?

- 2) Que constatez-vous en présence de deux erreurs ?
- 3) Pourquoi le code de Hamming (7,4) est-il limité dans ce cas ?
- 4) Que peut-on dire de ses capacités de détection et de correction ?

Partie 4 - Passage au code de Hamming étendu (8,4)

On ajoute maintenant un bit de parité global au mot codé précédent afin d'obtenir un code de longueur 8.

Idée

Le code de Hamming étendu permet :

- de corriger une erreur simple ;
- de détecter certaines erreurs doubles.

Travail demandé

- 12) À partir du mot de Hamming (7,4), ajouter un bit de parité global afin d'obtenir un mot de longueur 8.
- 13) Vérifier que la parité globale choisie est respectée.

Questions

- 1) Quel est le mot codé obtenu sur 8 bits ?
- 2) Quel est le rôle du bit supplémentaire ?
- 3) Que gagne-t-on par rapport au code (7,4) ?

Indices MATLAB

- calculer la parité globale du mot de 7 bits ;
- ajouter un 8e bit de sorte que le nombre total de 1 respecte la parité choisie.

Partie 5 - Étude d'une erreur simple avec le code (8,4)

Travail demandé

14) Introduire une erreur simple dans le mot codé sur 8 bits.

15) Calculer :

- le syndrome de Hamming sur les 7 premiers bits ;
- la vérification de parité globale.

16) Dédurre la stratégie de correction.

Questions

- 1) L'erreur est-elle localisable ?
- 2) Peut-on la corriger ?
- 3) Que se passe-t-il si l'erreur affecte uniquement le bit de parité global ?

Partie 6 - Étude d'une double erreur avec le code (8,4)

Travail demandé

17) Introduire deux erreurs dans le mot codé sur 8 bits.

18) Recalculer :

- le syndrome ;
- la parité globale.

19) Interpréter le résultat.

Questions

- 1) Peut-on encore corriger le mot reçu ?
- 2) Peut-on au moins détecter qu'il y a un problème ?
- 3) En quoi le code (8,4) est-il plus informatif que le code (7,4) dans ce cas ?

Partie 7 - Étude automatisée sur plusieurs messages

Travail demandé

20) Générer plusieurs mots d'information aléatoires sur 4 bits.

21) Pour chaque mot :

- coder avec Hamming (7,4) ;
- introduire une erreur simple aléatoire ;
- calculer le syndrome ;
- corriger ;
- vérifier que le message initial est retrouvé.

22) Refaire l'expérience avec deux erreurs aléatoires.

23) Refaire ensuite l'expérience avec le code étendu (8,4).

Indices MATLAB

- utiliser randi pour générer des bits aléatoires ;
- utiliser une boucle pour répéter les essais ;
- stocker les résultats dans des variables simples (succès / échec / erreur détectée).

Questions

- 1) Dans le cas d'une erreur simple, que constatez-vous pour le code (7,4) ?
- 2) Dans le cas de deux erreurs, que constatez-vous pour le code (7,4) ?
- 3) Que change l'ajout du bit de parité global dans le code (8,4) ?
- 4) Quel code semble le plus adapté si l'on veut corriger une erreur simple mais aussi détecter une erreur double ?

Partie 8 - Comparaison avec d'autres solutions

Travail demandé

24) Comparer qualitativement les solutions suivantes :

- sans protection ;

- bit de parité ;
- CRC ;
- Hamming (7,4) ;
- Hamming étendu (8,4).

Questions

- 1) Quelle solution permet uniquement de détecter ?
- 2) Quelle solution permet de corriger localement une erreur simple ?
- 3) Quelle solution permet de mieux discriminer le cas de deux erreurs ?
- 4) Pourquoi le CRC reste-t-il utile même s'il ne corrige pas ?
- 5) Dans quels cas préférerait-on un code plus puissant (par exemple BCH ou Reed–Solomon) ?

Partie 9 - Choix ingénieur

Pour chacun des cas suivants, proposer une stratégie de protection adaptée et justifier :

- Cas A : liaison satellite
- Cas B : CAN bus automobile
- Cas C : stockage SSD

Questions

- 1) Quel type d'erreurs est probable dans chaque cas ?
- 2) Quelle contrainte système est importante (latence, robustesse, complexité, débit, énergie) ?
- 3) Quelle solution semble la plus adaptée ?
- 4) Le code de Hamming suffit-il dans tous les cas ? Justifier.

Travail à rendre

Code source commenté.

Rédiger un court compte rendu contenant :

- 1) le mot codé obtenu dans la partie 1 ;
- 2) le syndrome calculé dans la partie 2 ;
- 3) les observations sur la double erreur avec le code (7,4) ;
- 4) les différences observées entre les codes (7,4) et (8,4) ;
- 5) les réponses argumentées concernant les trois cas d'usage.